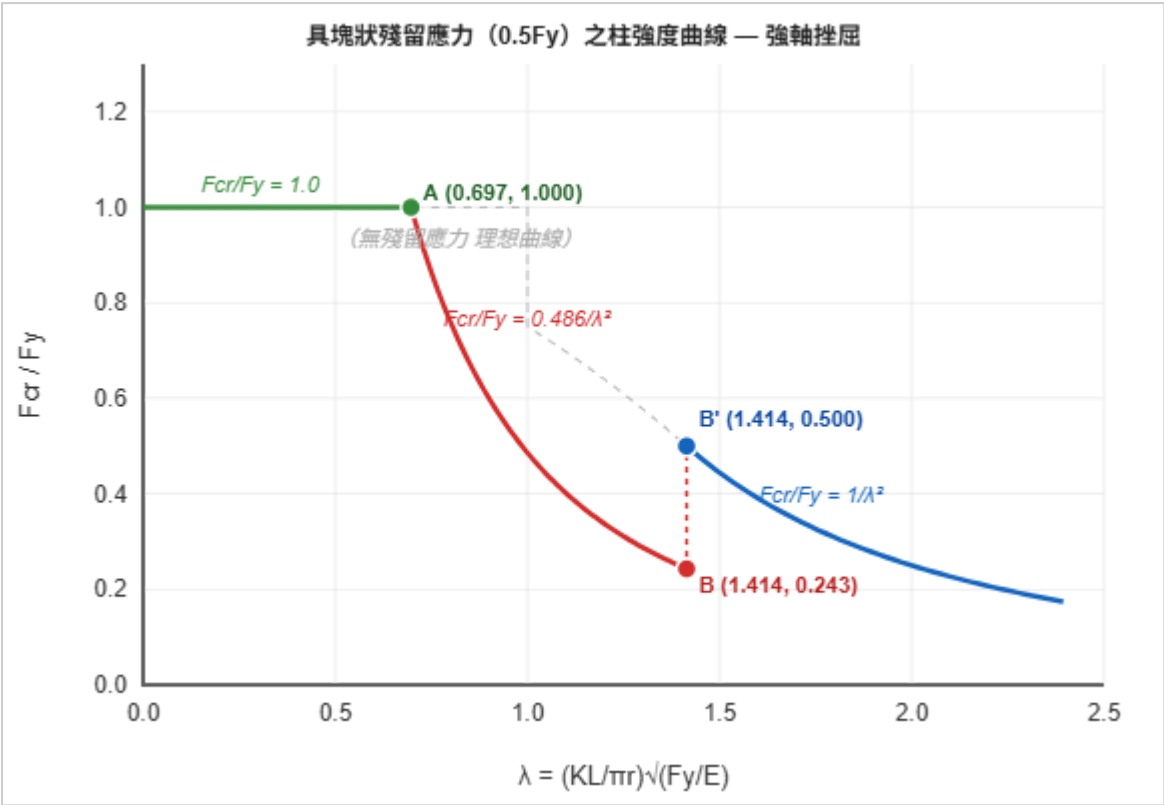


SS-2024-1 | RH400×400×13×21 柱強度曲線 (強軸挫屈 , 含殘留應力)

113年高考結構工程技師 | 鋼結構設計 第一題



彈性 Euler 段 ($1/\lambda^2$) 非彈性段 ($0.486/\lambda^2$) 壓潰段 ($F_{cr}/F_y=1$) ----- 無殘留應力理想曲線

轉折點座標：

點	λ	F_{cr}/F_y	說明
A	0.697	1.000	壓潰→非彈性分界
B	1.414	0.243	非彈性段下端 (跳躍前)
B'	1.414	0.500	彈性 Euler 起點 (跳躍後)

⚠ 塊狀殘留應力特徵：在 $\lambda = \sqrt{2} \approx 1.414$ 處存在不連續跳躍 ($0.243 \rightarrow 0.500$)，此為翼板外側矩形塊同時降伏所致。

斷面參數： $I_x = 66,600 \text{ cm}^4$ | I_e (外翼板降伏後) = $32,337 \text{ cm}^4$ | $I_e/I_x = 0.486$

外側降伏區：2 翼板 × 2 側 × ($113.5 \text{ mm} \times 21 \text{ mm}$) · 降伏觸發應力 = $0.5F_y$